Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

В.Г. ПАК

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

ЛЕКЦИЯ №7

АЛГЕБРА БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

СЛАЙДЫ ВИДЕОЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2023

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2023©

Содержание

Тема 3. Булевы функции

§1. Алгебра булевых функций

1.1. Понятие булевой функции. Таблицы истинности

1.2. Элементарные булевы функции

1.3. Формулы алгебры булевых функций

1.4. Законы алгебры булевых функций

Тема 3. Булевы функции

§1. Алгебра булевых функций

1.1. Понятие булевой функции. Таблицы истинности

Обозначим $B = \{0; 1\}$. Тогда B^n - множество всех двоичных (n)-векторов – называется n-*мерным булевым* (*единичным*) *кубом.* Двоичные векторы $\tilde{\alpha}^n = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$ - *вершины* этого куба.

Каждому двоичному набору $\tilde{\alpha}^n$ сопоставляется число

$$\nu(\tilde{\alpha}^n) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \cdot 2^{n-i},$$

которое называется *номером набора* $\tilde{\alpha}^n$. Набор $\tilde{\alpha}^n$ является n-разрядным двоичным разложением своего номера $\nu(\tilde{\alpha}^n)$.

Определение. Функция $f\colon B^n \to B$ называется n-*местной булевой функцией.*

Обозначим $\tilde{x}^n = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ вектор переменных. Тогда булева функция записывается

$$y = f(\tilde{x}^n) = f(x_1, \dots, x_n).$$

Булеву функцию можно задать таблицей, в которой наборы $\tilde{\alpha}^n$ значений переменных $x_1, \dots, x_n$ выписываются в порядке возрастания их номеров.

1.1. Понятие булевой функции

Такая таблица называется *таблицей истинности* (*истинностной таблицей*).

Двоичные наборы значений переменных располагаются в таблице в *стандартном порядке*.

x_1	x_2	...	x_{n-1}	x_n	$f(x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}, x_n)$
0	0	...	0	0	$f(0, 0, \ldots, 0, 0)$
0	0	...	0	1	$f(0, 0, \ldots, 0, 1)$
0	0	...	1	0	$f(0, 0, \ldots, 1, 0)$
...	...	...	...	...	...
1	1	...	1	1	$f(1, 1, \ldots, 1, 1)$

Сокращённая таблица истинности

Поскольку наборы аргументов идут в стандартном порядке, часть таблицы с ними можно опустить. Тогда получается *сокращённая таблица истинности* $f = \tilde{\alpha}_f^{2^n} = \langle \alpha_0, \alpha_1, \ldots . \alpha_{2^n-1} \rangle$, где координата α_i равна значению функции f на наборе $\tilde{\sigma}^n$ с номером i.

Теорема 1.1. Число n-местных булевых функций равно 2^{2^n}.

1.2. Элементарные булевы функции

Нульместные булевы функции – константы тождественный нуль (0) и тождественная единица (1).

Одноместные булевы функции:

x	0	1	f_1	f_2
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$f_1(x) = x$ – *тождественная функция*;
$f_2(x) = \neg x$ – *отрицание.*

Двухместные булевы функции:

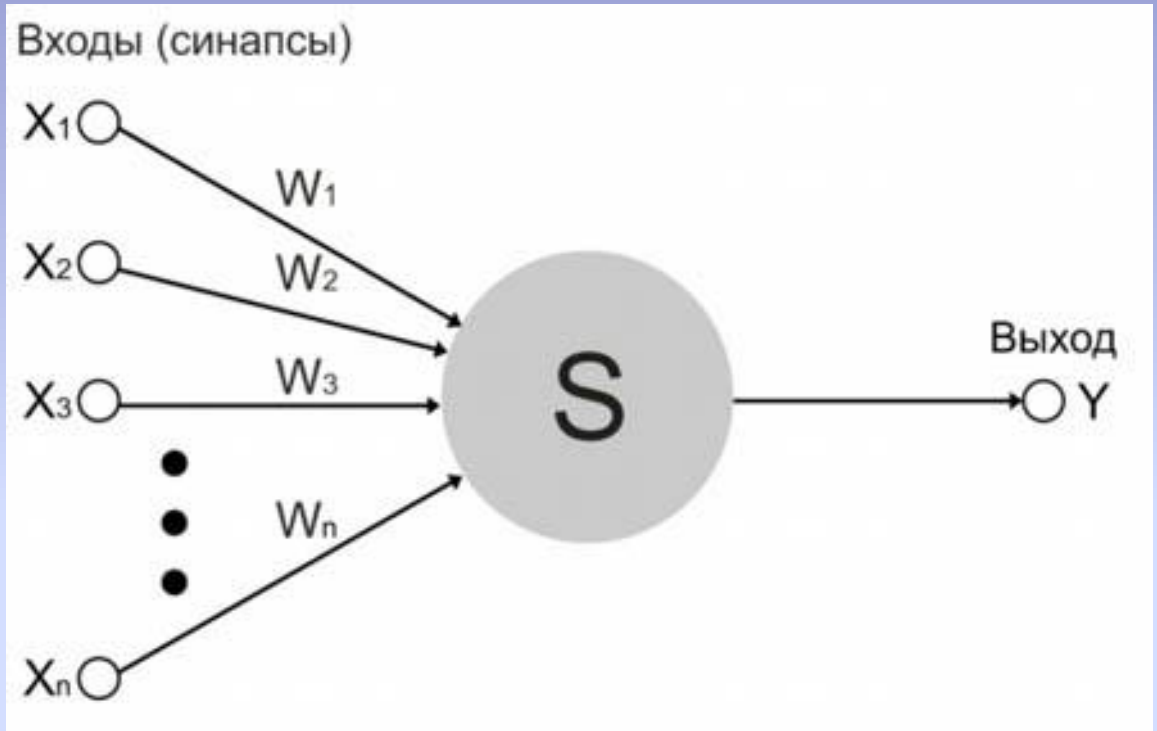
x_1	x_2	0	1	$f_1(x_1)$	$f_1(x_2)$	$f_2(x_1)$	$f_2(x_2)$	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0

$f_3(x_1, x_2) = x_1 \& x_2$ - *конъюнкция* x_1 и x_2;
$f_4(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$ - *дизъюнкция* x_1 и x_2;
$f_5(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ - *сумма по модулю два* x_1 и x_2;
$f_6(x_1, x_2) = x_1 \equiv x_2$ - *эквиваленция* x_1 и x_2;
$f_7(x_1, x_2) = x_1 \to x_2$ - *импликация* x_1 и x_2, x_1 - *посылка (антецедент)*, x_2 - *следствие (консеквент)* импликации;
$f_8(x_1, x_2) = x_1 | x_2$ - *штрих Шеффера* x_1 и x_2 (*антиконъюнкция*);
$f_9(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2$ - *стрелка Пирса* x_1 и x_2 (*антидизъюнкция, функция Даггера, функция Вебба*).

x_1	x_2	$\neg(x_1 \to x_2)$	$\neg(x_2 \to x_1)$	$x_2 \to x_1$
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1

Функции 0, 1, f_1-f_9 называются *элементарными булевыми функциями*, символы $\neg$, &, $\vee$, $\oplus$, $\equiv$, $\to$, $|$, $\downarrow$ - *логическими связками.*

Пример: модель нейрона.



1.3. Формулы алгебры булевых функций

Пусть $X = \{x_1;\ x_2; \dots\}$ – конечный или счётно-бесконечный алфавит переменных, $\Phi = \left\{f_i^j\right\}$ - множество функциональных символов (нижний индекс i означает номер символа, верхний j – его арность (число аргументов). Также включим в алфавит конструируемой алгебры специальные символы (,) и , .

Определение. *Формулой алгебры булевых функций над множеством* Φ называется слово, полученное по следующим правилам:

1. $f_i^0, f_i^j\left(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_j}\right)$ - формулы ($j \geq 1$).
2. $f_i^j\left(A_1, A_2, \dots, A_j\right)$, где $A_1, A_2, \dots, A_j$ - формулы или переменные из X, $j \geq 1$, также является формулой.
3. Других формул над Φ нет.

В формулах могут использоваться не обязательно все переменные из X или функциональные символы из Φ.

В качестве функциональных символов могут использоваться логические связки. Пусть $\mathfrak{S}$ –некоторое множество логических связок (оно может содержать все логические связки).

1.3. Формулы алгебры булевых функций

Определение. *Формулой над множеством* $\mathfrak{S}$ называется слово, полученное по правилам:

1. Любая переменная x_i из X является формулой над $\mathfrak{S}$.
2. $(\neg A)$ (если $\neg \in \mathfrak{S}$), $(A \circ B)$, где $\circ$ - бинарная логическая связка из $\mathfrak{S}$, а A, B - формулы над $\mathfrak{S}$, также являются формулами над $\mathfrak{S}$.
3. Других формул над множеством связок $\mathfrak{S}$ нет.

Таким образом, эти формулы используют только связки из $\mathfrak{S}$ (не обязательно все).

Аналогично можно определить формулы над множеством формул $\mathfrak{S}$.

Определение. *Формулой над множеством формул* $\mathfrak{S}$ называется слово, полученное по правилам:

1. Любая переменная x_i из X и любая формула из $\mathfrak{S}$ являются формулами над $\mathfrak{S}$.
2. $(\neg A)$, $(A \circ B)$, где $\circ$ - бинарная логическая связка, а A, B - формулы над $\mathfrak{S}$, также являются формулами над $\mathfrak{S}$.
3. Других формул над множеством формул $\mathfrak{S}$ нет.

Комбинируя эти определения, можно ввести формулы над множествами связок и формул.

1.3. Формулы алгебры булевых функций

Соглашения для сокращения записи формул над множеством связок и (или) формул $\mathfrak{S}$:

1. Внешние скобки формулы опускаются.
2. Формула $(\neg A)$ записывается в виде $\overline{A}$.
3. Формула $(A\&B)$ записывается в виде AB.
4. Связка $\neg$ считается сильнее любой бинарной связки.
5. Связка $\&$ считается сильнее любой другой бинарной связки.
6. Связка $\vee$ считается сильнее любой другой, кроме $\&$, бинарной связки.
7. Остальные бинарные связки считаются равноприоритетными.

Пусть каждому функциональному символу $f_i^j \in \Phi$ сопоставлена некоторая j-местная булева функция F_i: $B^j \to B$ $(B = \{0; 1\})$, нульместным функциональным символам ${f_1}^0$, ${f_2}^0$ - константы 0, 1 (далее так их и будем записывать в формулах).

1.3. Формулы алгебры булевых функций

Определение. *Функцией φ_A, реализуемой формулой A над множеством Φ*, называется функция, вычисляемая по следующим правилам:

1. Если A есть формула $f_i^j\left(x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_j}\right)$ $(j \geq 1)$, то $\varphi_A(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = F_i\ (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ для любого набора $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle$ двоичных значений переменных $x_{i_1}, \dots, x_{i_j}$ (если $j = 0$, то φ_A - двоичная константа).
2. Если $A = A(y_1, \dots, y_k)$ ($y_1, \dots, y_k$ - некоторые переменные из X) есть $f\left(A_1, A_2, \dots, A_j\right)$, где $f \in \Phi$, A_l, $l = 1, \dots, j$, - либо формула над Φ, либо переменная из X, то $\varphi_A(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = F\left(\beta_1, \dots, \beta_j\right)$, где F- функция, сопоставленная символу f, $\beta_p\left(\alpha_{p_1}, \dots, \alpha_{p_{s_p}}\right) = \varphi_{A_p}\left(\alpha_{p_1}, \dots, \alpha_{p_{s_p}}\right)$, $p = 1, \dots, j$, φ_{A_p} - функция, реализуемая формулой A_p, причём
$$\beta_p = \begin{cases} \alpha_q, \text{если } A_p = y_q, \\ \varphi_{A_p}\left(\alpha_{p_1}, \dots, \alpha_{p_{s_p}}\right), \text{если } A_p = A_p\left(\alpha_{p_1}, \dots, \alpha_{p_{s_p}}\right) \end{cases}$$
для любого набора $\langle \alpha_1, \dots, \alpha_k \rangle$ двоичных значений переменных $y_1, \dots, y_k$.
3. Других правил вычисления функции φ_A нет.

Функция φ_A, реализуемая формулой A над *множеством формул* $\mathfrak{S}$, определяется аналогично.

1.3. Формулы алгебры булевых функций

Определение. Формула алгебры булевых функций называется *выполнимой* (*опровержимой*), если существует набор значений входящих в неё переменных, на котором реализуемая ею функция принимает значение 1 (0).

Определение. Формула алгебры булевых функций называется *тождественно истинной* (*тавтологией*), если она реализует функцию 1 (тождественная единица).

Определение. Формула алгебры булевых функций называется *тождественно ложной* (*противоречием*), если она реализует функцию 0 (тождественный ноль).

1.4. Законы алгебры булевых функций

Определение. Булевы функции называются *равными*, если они принимают одинаковые значения на одних и тех же наборах значений переменных.

Определение. Формулы алгебры булевых функций A и B называются *эквивалентными*, если они реализуют равные булевы функции: $\varphi_A = \varphi_B$.

Обозначение эквивалентных формул: $A = B$.

Основные эквивалентности алгебры булевых функций:

1. $x_1 \circ x_2 = x_2 \circ x_1$, где $\circ \in \{\&, \vee, \oplus, \equiv, |, \downarrow\}$ (законы коммутативности);
2. $x_1 \circ (x_2 \circ x_3) = (x_1 \circ x_2) \circ x_3$, где $\circ \in \{\&, \vee, \oplus, \equiv\}$ (законы ассоциативности);
3. a) $x_1(x_2 \vee x_3) = x_1x_2 \vee x_1x_3$;
   b) $x_1 \vee x_2x_3 = (x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_3)$;
   c) $x_1(x_2 \oplus x_3) = x_1x_2 \oplus x_1x_3$ (законы дистрибутивности);
4. a) $\overline{x_1x_2} = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$;
   b) $\overline{x_1 \vee x_2} = \bar{x}_1\bar{x}_2$ (законы двойственности де Моргана);
5. a) $x_1x_2 \vee x_1\bar{x}_2 = x_1$;
   b) $(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee \bar{x}_2) = x_1$ (правила склеивания);

1.4. Законы алгебры булевых функций

6. a) $x_1 \vee x_1 x_2 = x_1$;
   b) $x_1(x_1 \vee x_2) = x_1$ (правила поглощения);
7. $x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 = x_1 x_3 \vee x_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2$ (правило обобщённого склеивания);
8. a) $xx = x$;
   b) $x \vee x = x$ (законы идемпотентности);
9. $x \vee \bar{x} = 1$ (закон исключённого третьего);
10. $x\bar{x} = 0$ (закон противоречия);
11. a) $x \equiv x = 1$;
    b) $x \to x = 1$ (законы унипотентности);
12. $\bar{\bar{x}} = x$ (закон двойного отрицания);
13. a) $\bar{x} = x \oplus 1$;
    b) $x_1 \to x_2 = 1 \oplus x_1 \oplus x_1 x_2$;
    c) $x_1 \vee x_2 = x_1 \oplus x_2 \oplus x_1 x_2$;
    d) $x_1 \equiv x_2 = 1 \oplus x_1 \oplus x_2$ (приведение к базису Жегалкина);
14. a) $x_1 \to x_2 = \bar{x}_1 \vee x_2$;
    b) $x_1 \equiv x_2 = x_1 x_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2$;
    c) $x_1 \oplus x_2 = \bar{x}_1 x_2 \vee x_1 \bar{x}_2$ (приведение к стандартному базису);
15. $x_1 \vee \bar{x}_1 x_2 = x_1 \vee x_2$.